Table des matières

1 Introduction aux systèmes automatisés **3**

1.1 Notion d'automatisme . . . 3
1.1.1 Introduction . . . 3
1.1.2 Définition . . . 3
1.1.3 Commande manuelle et commande automatique . . . 4
1.1.4 Automatisme câblé . . . 4
1.1.5 Automatisme programmé . . . 5
1.1.6 Exemple pratique . . . 5
1.1.7 Importance de l'automatisme . . . 5
1.2 Définition d'un système automatisé . . . 6
1.2.1 Définition . . . 6
1.2.2 Exemple simple : réservoir d'eau . . . 6
1.2.3 Les informations d'entrée . . . 7
1.2.4 Traitement des informations . . . 7
1.2.5 Les sorties . . . 7
1.2.6 Exemple d'une porte automatique . . . 8
1.2.7 Système automatisé et opérateur humain . . . 8
1.2.8 Exemple industriel récapitulatif . . . 8
1.3 Objectifs de l'automatisation . . . 10
1.3.1 Introduction . . . 10
1.3.2 Pourquoi automatiser ? . . . 10
1.3.3 Objectifs techniques . . . 10
1.3.4 Objectifs économiques . . . 10
1.3.5 Objectifs liés à la sécurité et aux conditions de travail . . . 11
1.3.6 Objectifs de qualité et de traçabilité . . . 11
1.3.7 Objectifs de flexibilité . . . 11
1.3.8 Exemples industriels . . . 12
1.3.9 Avantages et limites de l'automatisation . . . 12
1.3.10 Conclusion . . . 12
1.4 Structure générale d'un système automatisé . . . 13
1.4.1 Introduction . . . 13
1.4.2 Partie opérative et partie commande . . . 13
1.4.3 Chaîne d'information et chaîne d'énergie . . . 14
1.4.4 Schéma général d'un système automatisé . . . 14
1.4.5 Exemple : réservoir d'eau . . . 15
1.4.6 Exemple : convoyeur . . . 15
1.4.7 Place de l'opérateur . . . 15
1.4.8 Tableau récapitulatif . . . 15

1.4.9 Conclusion . . . 16
1.5 Partie commande et partie opérative . . . 17
1.5.1 Introduction . . . 17
1.5.2 La partie opérative (PO) . . . 17
1.5.3 La partie commande (PC) . . . 17
1.5.4 Dialogue entre PC et PO . . . 18
1.5.5 Les informations échangées . . . 18
1.5.6 Exemple complet : remplissage de cuve . . . 19
1.5.7 Exemple complet : convoyeur . . . 19
1.5.8 Place de l'IHM . . . 20
1.5.9 Tableau récapitulatif . . . 20
1.5.10 Conclusion . . . 20
1.6 Chaîne d'information et chaîne d'énergie . . . 21
1.6.1 Introduction . . . 21
1.6.2 La chaîne d'information . . . 21
1.6.3 La chaîne d'énergie . . . 21
1.6.4 Comparaison entre les deux chaînes . . . 22
1.6.5 Relation entre les deux chaînes . . . 22
1.6.6 Représentation graphique . . . 23
1.6.7 Exemple : réservoir d'eau . . . 23
1.6.8 Exemple : convoyeur . . . 24
1.6.9 Exemple : porte automatique . . . 24
1.6.10 Importance de cette distinction . . . 24
1.6.11 Conclusion . . . 25

2 Éléments d'un système automatisé 27
2.1 Organes d'entrée . . . 27
2.1.1 Introduction . . . 27
2.1.2 Définition . . . 27
2.1.3 Rôle des organes d'entrée . . . 27
2.1.4 Classification des organes d'entrée . . . 27
2.1.5 Les boutons-poussoirs . . . 28
2.1.6 Les interrupteurs et commutateurs . . . 29
2.1.7 Les capteurs et détecteurs . . . 29
2.1.8 Caractéristiques d'un organe d'entrée . . . 30
2.1.9 Raccordement des organes d'entrée à l'API . . . 30
2.1.10 Exemple d'application : remplissage de cuve . . . 30
2.1.11 Erreurs fréquentes à éviter . . . 31
2.1.12 Conclusion . . . 31
2.2 Boutons-poussoirs et commutateurs . . . 32
2.2.1 Introduction . . . 32
2.2.2 Le bouton-poussoir . . . 32
2.2.3 Bouton à contact NO . . . 32
2.2.4 Bouton à contact NC . . . 33
2.2.5 Bouton d'arrêt d'urgence . . . 33
2.2.6 Les commutateurs et sélecteurs . . . 33
2.2.7 Différence entre bouton-poussoir et commutateur . . . 34
2.2.8 Contacts NO et NC : rappel . . . 34

2.2.9 Raccordement à l'API . . . 34
2.2.10 Exemple d'application : démarrage d'un moteur . . . 35
2.2.11 Bonnes pratiques . . . 35
2.2.12 Erreurs fréquentes à éviter . . . 35
2.2.13 Conclusion . . . 35
2.3 Capteurs, détecteurs et fins de course . . . 37
2.3.1 Introduction . . . 37
2.3.2 Définition d'un capteur . . . 37
2.3.3 Classification des capteurs . . . 37
2.3.4 Les fins de course . . . 38
2.3.5 Les détecteurs de proximité . . . 38
2.3.6 Les capteurs de grandeur physique . . . 39
2.3.7 Caractéristiques d'un capteur . . . 40
2.3.8 Sorties PNP et NPN . . . 40
2.3.9 Raccordement à l'API . . . 40
2.3.10 Exemple d'application : détection de position d'un vérin . . . 41
2.3.11 Exemple d'application : comptage de pièces . . . 41
2.3.12 Bonnes pratiques . . . 41
2.3.13 Erreurs fréquentes à éviter . . . 41
2.3.14 Conclusion . . . 42

Chapitre 1

Introduction aux systèmes automatisés

1.1 Notion d'automatisme

1.1.1 Introduction

Dans les installations électriques et mécaniques, certaines opérations doivent être réalisées plusieurs fois, rapidement et avec précision.

Prenons quelques exemples :

— allumer automatiquement une lampe lorsqu'il fait sombre ;

— démarrer une pompe lorsque le niveau d'eau devient trop bas ;

— arrêter un moteur lorsqu'une pièce arrive en fin de course ;

— ouvrir automatiquement une porte lorsqu'une personne s'approche ;

— déplacer des produits sur un convoyeur ;

— remplir automatiquement une bouteille dans une usine.

Ces opérations peuvent être réalisées manuellement par une personne. Mais elles peuvent également être exécutées automatiquement grâce à un automatisme.

1.1.2 Définition

Un automatisme est un ensemble de techniques permettant à une machine ou à une installation d'exécuter une ou plusieurs opérations sans intervention humaine permanente, selon des conditions et des règles préalablement définies.

L'automatisme permet donc à une machine de réagir elle-même aux informations qu'elle reçoit.

Exemple : Considérons un réservoir d'eau équipé d'une pompe.

Lorsque le niveau d'eau devient trop bas :

$$\text{Niveau bas} \rightarrow \text{détection} \rightarrow \text{commande} \rightarrow \text{démarrage de la pompe}$$

Lorsque le réservoir est plein :

$$\text{Niveau haut} \rightarrow \text{détection} \rightarrow \text{commande} \rightarrow \text{arrêt de la pompe}$$

L'opérateur n'est donc pas obligé de surveiller continuellement le réservoir.

1.1.3 Commande manuelle et commande automatique

Dans une commande manuelle, l'être humain intervient directement pour provoquer l'action.

Exemple : pour allumer une lampe, une personne appuie sur un interrupteur.

$$\text{Personne} \rightarrow \text{interrupteur} \rightarrow \text{lampe}$$

Dans une commande automatique, une information provenant du système provoque l'action sans intervention permanente de l'opérateur.

Exemple : un détecteur de luminosité peut commander automatiquement une lampe lorsqu'il fait sombre.

$$\text{Obscurité} \rightarrow \text{capteur} \rightarrow \text{système de commande} \rightarrow \text{lampe}$$

La principale différence est donc la suivante :

Commande manuelle	**Commande automatique**
Nécessite l'intervention de l'opérateur	Fonctionne avec peu ou sans intervention permanente
L'homme prend directement la décision	Le système applique une logique de commande
Exemple : interrupteur d'une lampe	Exemple : éclairage automatique
Adaptée aux opérations simples	Adaptée aux opérations répétitives ou complexes

TABLE 1.1 – Comparaison entre commande manuelle et commande automatique

1.1.4 Automatisme câblé

Dans un automatisme câblé, le fonctionnement du système est déterminé principalement par la manière dont les composants électriques sont câblés entre eux.

On utilise notamment :

— des boutons-poussoirs ;

— des relais ;

— des contacteurs ;

— des temporisateurs ;

— des fins de course.

Exemple : commande d'un moteur

$$\text{Bouton Marche} \rightarrow \text{contacteur} \rightarrow \text{moteur}$$

Un circuit auxiliaire peut maintenir le contacteur alimenté après le relâchement du bouton Marche. C'est le principe de l'auto-maintien.

Pour modifier profondément le fonctionnement d'un automatisme câblé, il faut souvent modifier son câblage.

1.1.5 Automatisme programmé

Dans un automatisme programmé, une partie importante de la logique de fonctionnement est enregistrée sous forme de programme dans un dispositif électronique.

Dans l'industrie, on utilise notamment l'automate programmable industriel (API), appelé PLC en anglais.

Le principe général est :

$$\text{Entrées} \rightarrow \text{API} \rightarrow \text{Sorties}$$

Par exemple :

Bouton Marche → entrée API → programme → sortie API → contacteur → moteur

Le programme détermine alors dans quelles conditions le moteur doit démarrer ou s'arrêter.

1.1.6 Exemple pratique

Une entreprise possède un convoyeur destiné à transporter des cartons.

Un capteur détecte l'arrivée d'un carton. L'information est envoyée à l'automate. Celui-ci traite l'information selon son programme et commande le moteur du convoyeur.

On obtient :

$$\text{Capteur} \rightarrow \text{API} \rightarrow \text{contacteur} \rightarrow \text{moteur} \rightarrow \text{convoyeur}$$

Nous pouvons déjà distinguer trois opérations fondamentales :

$$\text{Détecter} \rightarrow \text{Traiter} \rightarrow \text{Agir}$$

Cette logique sera très importante pour comprendre le fonctionnement d'un système automatisé.

1.1.7 Importance de l'automatisme

L'automatisation peut permettre :

— d'effectuer des opérations répétitives ;

— d'améliorer la régularité et la précision de certaines opérations ;

— d'augmenter la cadence de production ;

— de surveiller certaines grandeurs automatiquement ;

— de réduire certaines interventions manuelles ;

— d'améliorer la sécurité lorsqu'elle est correctement conçue ;

— de commander plusieurs équipements selon une séquence précise.

L'automatisme est aujourd'hui utilisé dans de nombreux domaines : industrie, bâtiments, traitement de l'eau, énergie, transport, mines, agriculture et autres installations techniques.

À retenir

Un automatisme permet à une machine ou à une installation d'effectuer des opérations selon des règles déterminées, sans intervention humaine permanente.

1.2 Définition d'un système automatisé

1.2.1 Définition

Un système automatisé est un ensemble organisé de composants matériels et, éventuellement, logiciels permettant d'effectuer automatiquement une tâche ou une suite de tâches selon des conditions déterminées.

Il peut recevoir des informations provenant de son environnement, les traiter puis commander différents équipements.

Son fonctionnement général peut être représenté par :

$$\text{Informations} \rightarrow \text{Traitement} \rightarrow \text{Actions}$$

Ou plus concrètement :

$$\text{Capteurs} \rightarrow \text{Système de commande} \rightarrow \text{Actionneurs}$$

1.2.2 Exemple simple : réservoir d'eau

Considérons un réservoir équipé :

- d'un capteur de niveau bas ;
- d'un capteur de niveau haut ;
- d'un automate programmable ;
- d'un contacteur ;
- d'une pompe électrique.

Lorsque le niveau devient bas, le capteur transmet l'information à l'automate.

L'automate commande alors le contacteur qui alimente la pompe.

Lorsque l'eau atteint le niveau supérieur, le deuxième capteur transmet cette nouvelle information et l'automate arrête la pompe.

Le fonctionnement peut être résumé ainsi :

$$\text{Niveau bas} \rightarrow \text{Capteur} \rightarrow \text{API} \rightarrow \text{Contacteur} \rightarrow \text{Pompe démarre}$$

puis :

$$\text{Niveau haut} \rightarrow \text{Capteur} \rightarrow \text{API} \rightarrow \text{Contacteur} \rightarrow \text{Pompe s'arrête}$$

1.2.3 Les informations d'entrée

Pour savoir ce qui se passe dans l'installation, le système automatisé doit recevoir des informations d'entrée.

Ces informations peuvent provenir de :

- boutons-poussoirs ;
- interrupteurs ;
- fins de course ;
- détecteurs de proximité ;
- capteurs de niveau ;
- capteurs de température ;
- capteurs de pression ;
- détecteurs photoélectriques, etc.

Exemple : Un capteur détecte la présence d'une bouteille sur un convoyeur.

Cette détection constitue une information d'entrée.

1.2.4 Traitement des informations

Les informations reçues doivent ensuite être traitées par le système de commande.

Dans notre cours, nous nous intéresserons principalement à l'automate programmable industriel (API).

L'API possède un programme qui lui indique comment réagir aux différentes situations.

Prenons une règle simple :

> SI le bouton Marche est activé ET qu'aucun défaut n'est présent, ALORS commander le moteur.

Le programme de l'automate traduit cette règle en instructions exécutables.

Nous étudierons plus tard comment réaliser cette logique avec le langage Ladder (LD).

1.2.5 Les sorties

Après avoir traité les informations, l'automate commande ses sorties.

Celles-ci peuvent agir directement sur certains petits équipements ou, très souvent, commander des dispositifs intermédiaires qui pilotent les actionneurs.

On peut rencontrer :

- voyants ;
- relais ;
- contacteurs ;
- électrovannes ;
- avertisseurs sonores.

Les actionneurs réalisent l'action physique souhaitée, par exemple :

- moteur électrique ;
- vérin pneumatique ;
- pompe ;
- vanne motorisée.

Attention : un moteur industriel de puissance n'est généralement pas alimenté directement par la sortie de l'API. L'API commande typiquement un contacteur ou un variateur, qui assure ensuite la commande électrique du moteur.

1.2.6 Exemple d'une porte automatique

Prenons une porte qui doit s'ouvrir lorsqu'une personne est détectée.

Étape 1 — Détection Le capteur détecte une personne.

Étape 2 — Information Le capteur transmet un signal au système de commande.

Étape 3 — Traitement Le système vérifie les conditions prévues par sa logique.

Étape 4 — Commande Il commande l'équipement chargé d'actionner la porte.

Étape 5 — Action Le moteur entraîne le mécanisme et la porte s'ouvre.

Nous retrouvons donc :

CAPTEUR → TRAITEMENT → COMMANDE → ACTIONNEUR → ACTION

1.2.7 Système automatisé et opérateur humain

Un système automatisé ne signifie pas nécessairement que l'être humain disparaît complètement.

L'opérateur peut toujours intervenir pour :

- mettre l'installation en marche ;
- sélectionner un mode de fonctionnement ;
- arrêter la machine ;
- surveiller son fonctionnement ;
- acquitter certaines alarmes ;
- effectuer la maintenance ;
- intervenir en cas de panne.

L'automatisation consiste surtout à confier au système les opérations qui ont été prévues lors de sa conception.

1.2.8 Exemple industriel récapitulatif

Considérons une machine qui remplit automatiquement des bouteilles.

La bouteille arrive devant le poste de remplissage.

Capteur de présence → API → électrovanne → remplissage

Lorsque les conditions prévues sont satisfaites, l'automate commande l'ouverture de l'électrovanne. Après la quantité ou la durée prévue par la conception du système, l'électrovanne est refermée et la séquence peut continuer.

Ce simple exemple contient déjà les principaux éléments que nous étudierons :

$$\text{capteurs} + \text{automate} + \text{programme} + \text{sorties} + \text{actionneurs} + \text{machine}.$$

À retenir

Un système automatisé reçoit des informations, les traite selon une logique déterminée et commande des équipements afin de réaliser automatiquement une tâche.

Schéma fondamental :

$$\text{ENTRÉES} \rightarrow \text{TRAITEMENT} \rightarrow \text{SORTIES}$$

$$\text{Capteurs} \rightarrow \text{API} \rightarrow \text{Actionneurs}$$

1.3 Objectifs de l'automatisation

1.3.1 Introduction

Automatiser une machine ou une installation n'est pas une fin en soi. Une entreprise automatise pour répondre à des besoins précis : améliorer la production, garantir la qualité, réduire les coûts, protéger les personnes ou surveiller un procédé.

L'automatisation doit donc être justifiée par un ou plusieurs objectifs clairement définis dans le cahier des charges.

1.3.2 Pourquoi automatiser ?

On automatise principalement pour :

— effectuer des opérations répétitives sans fatigue ;
— obtenir une production régulière et conforme ;
— augmenter la cadence de production ;
— réduire les erreurs humaines ;
— surveiller en permanence certaines grandeurs ;
— protéger les opérateurs contre les tâches dangereuses ;
— commander plusieurs équipements selon une séquence précise ;
— réduire certaines consommations d'énergie ou de matières.

1.3.3 Objectifs techniques

Sur le plan technique, l'automatisation permet :

— la répétitivité des opérations ;
— la précision des actions ;
— la rapidité d'exécution ;
— la coordination de plusieurs actionneurs ;
— la surveillance continue du système ;
— la gestion de séquences complexes.

Exemple : une ligne de remplissage peut remplir, peser, boucher et étiqueter des bouteilles dans un ordre précis, sans intervention permanente de l'opérateur.

1.3.4 Objectifs économiques

L'automatisation cherche souvent à améliorer la rentabilité de l'installation.
Elle peut permettre de :

— réduire le temps de cycle ;
— diminuer les rebuts et les pertes de matière ;
— réduire certaines interventions manuelles ;
— augmenter le rendement des machines ;

— améliorer la disponibilité de l'installation ;

— produire avec une qualité plus constante.

Cependant, l'automatisation représente aussi un investissement : achat du matériel, câblage, programmation, formation du personnel et maintenance.

1.3.5 Objectifs liés à la sécurité et aux conditions de travail

Un système automatisé bien conçu peut :

— éloigner l'opérateur des zones dangereuses ;

— supprimer certaines tâches pénibles ou répétitives ;

— détecter plus rapidement un défaut ou une anomalie ;

— déclencher un arrêt d'urgence ou une alarme ;

— imposer une séquence de fonctionnement plus sûre.

L'opérateur devient alors davantage un superviseur qu'un exécutant direct.

Attention : automatiser ne signifie pas supprimer toute surveillance humaine. La sécurité doit être conçue dès le départ et entretenue pendant toute la durée de vie de l'installation.

1.3.6 Objectifs de qualité et de traçabilité

L'automatisation permet d'obtenir :

— une qualité régulière ;

— le respect strict d'un cahier des charges ;

— un contrôle automatique de certaines caractéristiques ;

— l'enregistrement de données de production ;

— la génération d'alarmes en cas de dérive.

Dans certaines industries, il est important de savoir quand, comment et avec quels paramètres un produit a été fabriqué. C'est le rôle de la traçabilité.

1.3.7 Objectifs de flexibilité

Un automatisme programmé, comme celui réalisé avec un API, peut être modifié plus facilement qu'un automatisme entièrement câblé.

Il devient alors possible de :

— changer un format de production ;

— modifier une recette ou une séquence ;

— adapter la cadence ;

— ajouter une nouvelle étape ;

— passer d'un mode manuel à un mode automatique.

Cette flexibilité est très importante dans les industries où les produits ou les demandes changent souvent.

1.3.8 Exemples industriels

- **Traitement de l'eau :** démarrage et arrêt automatiques des pompes selon le niveau des réservoirs.
- **Convoyeur :** détection des colis et commande du moteur.
- **Remplissage de cuve :** ouverture d'une électrovanne jusqu'à un niveau ou un volume déterminé.
- **Porte automatique :** détection d'une personne et commande du moteur d'ouverture.
- **Tri de pièces :** identification et orientation des pièces selon leur type.
- **Ascenseur simplifié :** gestion des appels, des niveaux et des sécurités.

1.3.9 Avantages et limites de l'automatisation

Avantages	**Limites / points de vigilance**
Augmentation de la productivité	Coût d'investissement initial
Qualité plus régulière	Complexité de conception et de maintenance
Réduction de certaines tâches pénibles	Besoin de personnel qualifié
Meilleure sécurité lorsqu'elle est bien conçue	Dépendance à l'énergie et à l'électronique
Surveillance continue du procédé	Risque d'obsolescence du matériel
Flexibilité grâce à la programmation	Nécessité de formation et de documentation

TABLE 1.2 – Avantages et limites de l'automatisation

1.3.10 Conclusion

Automatiser consiste à confier à un système technique des opérations qui étaient auparavant réalisées manuellement ou avec une aide limitée.

Les objectifs peuvent être techniques, économiques, humains ou liés à la qualité. Ils doivent être clairement définis avant de choisir les capteurs, les actionneurs, l'automate et le programme.

À retenir

> L'automatisation vise à améliorer la production, la qualité, la sécurité et la régularité d'un procédé, tout en tenant compte des coûts, de la maintenance et des compétences nécessaires.

Schéma fondamental :

Besoin → Objectifs → Choix techniques → Réalisation

1.4 Structure générale d'un système automatisé

1.4.1 Introduction

Pour comprendre le fonctionnement d'un système automatisé, il ne suffit pas de connaître ses composants. Il faut aussi savoir comment ils sont organisés et comment ils échangent des informations.

Un système automatisé est généralement structuré en deux grandes parties :

— la **partie opérative** (PO), qui agit sur la matière d'œuvre ;

— la **partie commande** (PC), qui élabore les ordres.

À cela s'ajoutent les interfaces de dialogue et les chaînes d'information et d'énergie qui relient les différents éléments.

1.4.2 Partie opérative et partie commande

La partie opérative (PO)

La partie opérative est l'ensemble des éléments qui réalisent physiquement le travail sur la matière d'œuvre.

Elle comprend notamment :

— les **actionneurs** : moteurs, vérins, électrovannes, etc. ;

— les **préactionneurs** : contacteurs, relais, distributeurs, variateurs ;

— les **effecteurs** : outils, pinces, convoyeurs, etc. ;

— les **capteurs** qui informent sur l'état de la PO (position, présence, niveau, etc.).

Exemple : dans un convoyeur, la partie opérative comprend le moteur, le réducteur, le tapis et les capteurs de présence.

La partie commande (PC)

La partie commande est l'ensemble des éléments qui traitent les informations et élaborent les ordres destinés à la partie opérative.

Elle peut être réalisée par :

— des relais et contacteurs (automatisme câblé) ;

— un automate programmable industriel (API) ;

— un calculateur industriel ou un microcontrôleur.

La partie commande reçoit les informations des capteurs, applique la logique du programme et commande les sorties.

Relation entre PO et PC

La partie commande et la partie opérative échangent en permanence :

— la PC envoie des **ordres** à la PO ;

— la PO renvoie des **comptes rendus** à la PC.

On peut représenter cet échange par :

$$\text{PC} \xrightarrow{\text{ordres}} \text{PO} \qquad \text{et} \qquad \text{PO} \xrightarrow{\text{comptes rendus}} \text{PC}$$

1.4.3 Chaîne d'information et chaîne d'énergie

Dans un système automatisé, on distingue souvent deux chaînes fonctionnelles.

La chaîne d'information

Elle concerne l'acquisition, le traitement et la communication des informations.
Ses éléments principaux sont :

— **Acquérir** : capteurs, boutons, détecteurs ;
— **Traiter** : API, relais, calculateur ;
— **Communiquer** : interfaces, réseaux industriels, IHM.

Exemple : un capteur de niveau envoie une information à l'API. L'API la traite et affiche l'état sur une IHM.

La chaîne d'énergie

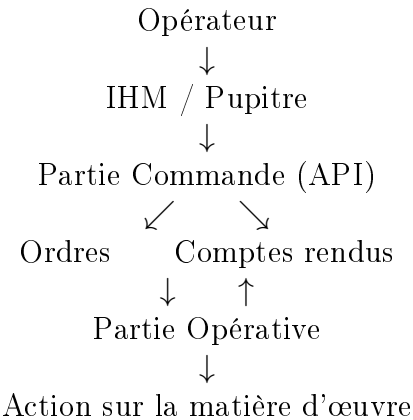
Elle concerne l'alimentation, la distribution et la conversion de l'énergie nécessaire aux actionneurs.
Ses éléments principaux sont :

— **Alimenter** : réseau électrique, air comprimé, hydraulique ;
— **Distribuer** : contacteurs, disjoncteurs, distributeurs ;
— **Convertir** : moteurs, vérins, résistances ;
— **Transmettre** : arbres, courroies, engrenages, tuyaux.

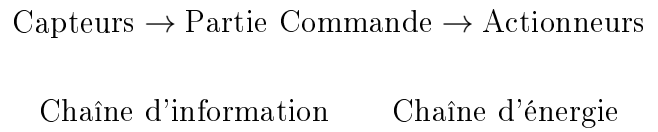
Exemple : le réseau électrique alimente un contacteur qui alimente un moteur. Le moteur convertit l'énergie électrique en énergie mécanique.

1.4.4 Schéma général d'un système automatisé

On peut représenter la structure générale de la manière suivante :



Une autre représentation simplifiée est :



1.4.5 Exemple : réservoir d'eau

Reprenons l'exemple du réservoir d'eau.

— **Partie opérative** : pompe, contacteur, réservoir, capteurs de niveau.
— **Partie commande** : API.
— **Chaîne d'information** : capteurs de niveau → API.
— **Chaîne d'énergie** : API → contacteur → pompe.

Le cycle est le suivant :

Niveau bas → Capteur → API → Contacteur → Pompe

Niveau haut → Capteur → API → Contacteur → Arrêt pompe

1.4.6 Exemple : convoyeur

— **Partie opérative** : moteur, tapis, capteur de présence.
— **Partie commande** : API.
— **Chaîne d'information** : capteur → API.
— **Chaîne d'énergie** : API → contacteur → moteur.

Carton détecté → API → Contacteur → Moteur → Convoyeur avance

1.4.7 Place de l'opérateur

L'opérateur n'est pas exclu du système. Il intervient par l'intermédiaire d'une interface homme-machine (IHM) ou d'un pupitre.

Il peut :

— mettre en marche ou arrêter l'installation ;
— choisir un mode de fonctionnement ;
— acquitter les alarmes ;
— surveiller les paramètres ;
— intervenir en maintenance.

1.4.8 Tableau récapitulatif

Partie commande (PC)	**Partie opérative (PO)**
Traite les informations	Agit sur la matière d'œuvre
API, relais, calculateur	Moteurs, vérins, contacteurs
Reçoit les comptes rendus	Reçoit les ordres
Élabore les ordres	Exécute les actions

TABLE 1.3 – Répartition des rôles entre PC et PO

1.4.9 Conclusion

La structure d'un système automatisé repose sur une séparation claire entre la partie commande et la partie opérative. Les informations circulent dans la chaîne d'information, tandis que l'énergie est distribuée dans la chaîne d'énergie.

Cette organisation permet de comprendre comment un API peut commander une machine, tout en restant en relation avec les capteurs, les actionneurs et l'opérateur.

À retenir

> Un système automatisé comprend une partie commande qui traite les informations et une partie opérative qui exécute les actions. Les deux communiquent par des ordres et des comptes rendus.

Schéma fondamental :

$$\text{Capteurs} \rightarrow \text{Partie Commande} \rightarrow \text{Actionneurs}$$

Chaîne d'information Chaîne d'énergie

1.5 Partie commande et partie opérative

1.5.1 Introduction

Dans un système automatisé, la **partie opérative** (PO) exécute les actions physiques, tandis que la **partie commande** (PC) décide de ces actions à partir des informations reçues.

Cette séparation est fondamentale : elle permet de distinguer clairement ce qui **décide** de ce qui **agit**.

1.5.2 La partie opérative (PO)

Définition

La partie opérative est l'ensemble des composants qui réalisent physiquement le travail sur la matière d'œuvre, sous l'ordre de la partie commande.

Elle agit sur la matière, la déplace, la transforme, la mesure ou la contrôle.

Composants de la partie opérative

On distingue généralement :

— les **actionneurs** : moteurs, vérins, électroaimants ;

— les **préactionneurs** : contacteurs, relais, distributeurs, variateurs ;

— les **effecteurs** : outils, pinces, buses, tapis ;

— les **capteurs** : fins de course, détecteurs de proximité, capteurs de niveau ;

— les **organes de transmission** : arbres, courroies, engrenages, tuyaux.

Rôle de la partie opérative

La PO a pour fonction de :

— recevoir les ordres de la PC ;

— convertir une énergie (électrique, pneumatique, hydraulique) en action mécanique ;

— agir sur la matière d'œuvre ;

— informer la PC de son état par l'intermédiaire des capteurs.

Exemple : dans une porte automatique, la PO comprend le moteur, le réducteur, le bras mécanique et les capteurs de présence.

1.5.3 La partie commande (PC)

Définition

La partie commande est l'ensemble des composants qui traitent les informations et élaborent les ordres destinés à la partie opérative.

Elle constitue le « cerveau » du système automatisé.

Composants de la partie commande

Selon le type d'automatisme, la PC peut être réalisée par :

— des **relais** et **contacteurs** (automatisme câblé) ;
— un **automate programmable industriel (API)** ;
— un **microcontrôleur** ou un calculateur industriel ;
— des **modules logiques** programmables.

Rôle de la partie commande

La PC a pour fonction de :

— acquérir les informations d'entrée ;
— traiter ces informations selon une logique définie ;
— élaborer les ordres de sortie ;
— transmettre ces ordres à la PO ;
— gérer les sécurités, les alarmes et les modes de fonctionnement.

Exemple : dans une porte automatique, la PC est un API qui reçoit l'information du capteur de présence et commande le moteur d'ouverture.

1.5.4 Dialogue entre PC et PO

La PC et la PO communiquent en permanence par deux flux d'informations :

— la PC envoie des **ordres** à la PO ;
— la PO renvoie des **comptes rendus** à la PC.

On peut représenter ce dialogue par :

$$\text{PC} \xrightarrow{\text{ordres}} \text{PO} \qquad \text{et} \qquad \text{PO} \xrightarrow{\text{comptes rendus}} \text{PC}$$

Exemple :

— Ordre : « démarrer le moteur du convoyeur ».
— Compte rendu : « le convoyeur est en marche » ou « le carton est détecté ».

1.5.5 Les informations échangées

Les ordres

Les ordres sont élaborés par la PC. Ils peuvent être :

— **TOR** (Tout Ou Rien) : marcher/arrêter, ouvrir/fermer ;
— **analogiques** : consigne de vitesse, de position, de température ;
— **numériques** : envoi d'un code, d'un compteur, d'une recette.

Les comptes rendus

Les comptes rendus sont fournis par les capteurs de la PO. Ils peuvent être :

— **TOR** : présence, absence, fin de course ;
— **analogiques** : niveau, pression, température, débit ;
— **numériques** : position d'un codeur, comptage.

1.5.6 Exemple complet : remplissage de cuve

Considérons une cuve à remplir automatiquement.

Partie opérative :

— électrovanne de remplissage ;
— pompe d'alimentation ;
— capteurs de niveau bas et haut ;
— cuve.

Partie commande :

— API.

Dialogue :

Niveau bas détecté → API → Ordre d'ouverture de l'électrovanne

Niveau haut détecté → API → Ordre de fermeture de l'électrovanne

Analyse :

— Le capteur de niveau bas est un **compte rendu** envoyé par la PO.
— L'API élabore un **ordre** d'ouverture ou de fermeture.
— L'électrovanne est un **actionneur** de la PO.

1.5.7 Exemple complet : convoyeur

Partie opérative :

— moteur du convoyeur ;
— tapis ;
— capteur de présence de carton ;
— contacteur.

Partie commande :

— API.

Dialogue :

Carton détecté → API → Contacteur → Moteur

Fin de convoyage → API → Arrêt du moteur

1.5.8 Place de l'IHM

L'IHM (Interface Homme-Machine) permet à l'opérateur de dialoguer avec la partie commande.

Elle peut :

— envoyer des ordres à la PC (marche, arrêt, choix de mode) ;

— afficher les comptes rendus (états, alarmes, mesures) ;

— visualiser le fonctionnement du système.

Elle est reliée à la PC et non directement à la PO.

1.5.9 Tableau récapitulatif

Partie commande (PC)	**Partie opérative (PO)**
Traite les informations	Exécute les actions
API, relais, calculateur	Moteurs, vérins, contacteurs
Reçoit les comptes rendus	Fournit les comptes rendus
Élabore les ordres	Reçoit et exécute les ordres
Décide	Agit

TABLE 1.4 – Répartition des rôles entre PC et PO

1.5.10 Conclusion

La distinction entre partie commande et partie opérative est essentielle pour comprendre et concevoir un système automatisé.

La PC **décide**, la PO **agit**. Elles communiquent par des ordres et des comptes rendus. L'IHM permet à l'opérateur d'intervenir sans agir directement sur la PO.

À retenir

> La partie commande élabore les ordres à partir des informations reçues. La partie opérative exécute ces ordres sur la matière d'œuvre et renvoie des comptes rendus. L'IHM permet à l'opérateur de dialoguer avec la partie commande.

Schéma fondamental :

IHM → Partie Commande → Partie Opérative → Matière d'œuvre

Ordres ↓ ↑ Comptes rendus

1.6 Chaîne d'information et chaîne d'énergie

1.6.1 Introduction

Pour fonctionner, un système automatisé a besoin de deux choses essentielles :

— des **informations**, pour savoir ce qui se passe et décider quoi faire ;

— de l'**énergie**, pour agir physiquement sur la matière d'œuvre.

Ces deux besoins correspondent à deux chaînes fonctionnelles complémentaires :

— la **chaîne d'information** ;

— la **chaîne d'énergie**.

Comprendre ces deux chaînes permet de savoir où circule l'information et où circule l'énergie dans une installation automatisée.

1.6.2 La chaîne d'information

Définition

La chaîne d'information regroupe l'ensemble des éléments qui permettent d'**acquérir**, de **traiter** et de **communiquer** des informations dans un système automatisé.

Elle ne transporte pas d'énergie de puissance : elle transporte des **signaux**.

Fonctions de la chaîne d'information

La chaîne d'information assure trois fonctions principales :

— **Acquérir** : recueillir les informations provenant des capteurs, boutons, détecteurs ;

— **Traiter** : analyser ces informations selon la logique du programme ;

— **Communiquer** : transmettre les informations vers les interfaces, l'IHM ou d'autres automates.

Éléments de la chaîne d'information

On retrouve notamment :

— les **capteurs** (fins de course, détecteurs de proximité, capteurs de niveau, etc.) ;

— les **boutons-poussoirs** et **interrupteurs** ;

— l'**automate programmable industriel (API)** ;

— les **interfaces de communication** (réseaux, bus de terrain) ;

— l'**IHM** (Interface Homme-Machine).

Exemple : un capteur de niveau envoie une information à l'API. L'API la traite et affiche l'état sur une IHM.

1.6.3 La chaîne d'énergie

Définition

La chaîne d'énergie regroupe l'ensemble des éléments qui permettent d'**alimenter**, de **distribuer**, de **convertir** et de **transmettre** l'énergie nécessaire aux actionneurs.

Elle transporte de l'**énergie de puissance**.

Fonctions de la chaîne d'énergie

La chaîne d'énergie assure quatre fonctions principales :

— **Alimenter** : fournir l'énergie au système (réseau électrique, air comprimé, hydraulique) ;

— **Distribuer** : diriger l'énergie vers les actionneurs (contacteurs, disjoncteurs, distributeurs) ;

— **Convertir** : transformer l'énergie en travail mécanique (moteurs, vérins) ;

— **Transmettre** : transmettre le mouvement à l'effecteur (arbres, courroies, engrenages).

Éléments de la chaîne d'énergie

On retrouve notamment :

— l'**alimentation** électrique ou pneumatique ;

— les **contacteurs** et **disjoncteurs** ;

— les **moteurs** électriques ;

— les **vérins** pneumatiques ou hydrauliques ;

— les **transmissions mécaniques**.

Exemple : le réseau électrique alimente un contacteur qui alimente un moteur. Le moteur convertit l'énergie électrique en énergie mécanique pour entraîner le convoyeur.

1.6.4 Comparaison entre les deux chaînes

Chaîne d'information	**Chaîne d'énergie**
Transporte des **signaux**	Transporte de l'**énergie**
Faible puissance	Puissance importante
Capteurs, API, IHM	Alimentation, contacteurs, moteurs
Acquérir, traiter, communiquer	Alimenter, distribuer, convertir, transmettre

TABLE 1.5 – Comparaison entre chaîne d'information et chaîne d'énergie

1.6.5 Relation entre les deux chaînes

Les deux chaînes ne fonctionnent pas séparément : elles sont **reliées** par la partie commande.

La chaîne d'information :

— reçoit les informations des capteurs ;

— les traite dans l'API ;

— élabore les ordres.

La chaîne d'énergie :

— reçoit les ordres de la partie commande ;

— distribue l'énergie vers les actionneurs ;

— réalise l'action sur la matière d'œuvre.

On peut représenter cette relation par :

$$\text{Capteurs} \rightarrow \text{Chaîne d'information} \rightarrow \text{Ordres}$$

$$\text{Ordres} \rightarrow \text{Chaîne d'énergie} \rightarrow \text{Actionneurs} \rightarrow \text{Action}$$

1.6.6 Représentation graphique

Une représentation classique d'un système automatisé sous forme de deux chaînes est la suivante :

Acquérir (Capteurs)	→	Traiter (API)	→	Communiquer (IHM, réseau)		
		↓ Ordres ↓				
Alimenter (Réseau)	→	Distribuer (Contacteurs)	→	Convertir (Moteurs)	→	Transmettre (Mécanique)

1.6.7 Exemple : réservoir d'eau

Reprenons l'exemple du réservoir d'eau.

Chaîne d'information :

— capteur de niveau bas ;

— capteur de niveau haut ;

— API.

Chaîne d'énergie :

— réseau électrique ;

— contacteur ;

— pompe électrique ;

— tuyauterie.

Fonctionnement :

$$\text{Niveau bas} \rightarrow \text{Capteur} \rightarrow \text{API} \rightarrow \text{Contacteur} \rightarrow \text{Pompe}$$

$$\text{Niveau haut} \rightarrow \text{Capteur} \rightarrow \text{API} \rightarrow \text{Contacteur} \rightarrow \text{Arrêt pompe}$$

1.6.8 Exemple : convoyeur

Chaîne d'information :

— capteur de présence de carton ;
— API ;
— IHM.

Chaîne d'énergie :

— réseau électrique ;
— contacteur ;
— moteur ;
— tapis du convoyeur.

Fonctionnement :

Carton détecté → API → Contacteur → Moteur → Convoyeur avance

1.6.9 Exemple : porte automatique

Chaîne d'information :

— capteur de présence ;
— API.

Chaîne d'énergie :

— réseau électrique ;
— variateur ou contacteur ;
— moteur ;
— mécanisme de la porte.

Fonctionnement :

Personne détectée → API → Moteur → Porte s'ouvre

1.6.10 Importance de cette distinction

Distinguer la chaîne d'information de la chaîne d'énergie permet :

— de comprendre le rôle de chaque composant ;
— de localiser une panne plus facilement ;
— de choisir correctement les capteurs et les actionneurs ;
— de dimensionner les câbles et les protections ;
— de respecter les règles de sécurité.

Attention : dans un schéma, on ne mélange pas les deux chaînes. Les capteurs et l'API appartiennent à la chaîne d'information ; les contacteurs, moteurs et vérins appartiennent à la chaîne d'énergie.

1.6.11 Conclusion

Tout système automatisé comporte deux chaînes complémentaires : la chaîne d'information, qui transporte les signaux, et la chaîne d'énergie, qui transporte la puissance.

La partie commande fait le lien entre les deux : elle reçoit les informations de la chaîne d'information et envoie les ordres à la chaîne d'énergie.

À retenir

La chaîne d'information acquiert, traite et communique les signaux. La chaîne d'énergie alimente, distribue, convertit et transmet l'énergie. La partie commande relie ces deux chaînes.

Schéma fondamental :

Capteurs → Chaîne d'information → Ordres

Ordres → Chaîne d'énergie → Actionneurs → Matière d'œuvre

Chapitre 2

Éléments d'un système automatisé

2.1 Organes d'entrée

2.1.1 Introduction

Pour fonctionner correctement, un système automatisé doit d'abord **savoir ce qui se passe** dans son environnement et dans sa partie opérative.

Les **organes d'entrée** sont les composants qui fournissent ces informations à la partie commande. Ils constituent le premier maillon de la chaîne d'information.

Sans organes d'entrée, l'API ne peut ni détecter une situation, ni décider d'une action.

2.1.2 Définition

Un organe d'entrée est un composant qui transforme une information physique (position, présence, niveau, température, pression, etc.) en un signal exploitable par la partie commande.

Ce signal peut être :

— **TOR** (Tout Ou Rien) : présence/absence, ouvert/fermé ;

— **analogique** : tension ou courant proportionnel à une grandeur ;

— **numérique** : code transmis sous forme de mots binaires.

2.1.3 Rôle des organes d'entrée

Les organes d'entrée ont pour fonction de :

— détecter un état ou un événement ;

— transmettre cette information à la partie commande ;

— permettre à l'API de décider de l'action à exécuter ;

— renseigner l'opérateur sur l'état du système.

Ils constituent les **yeux** et les **oreilles** du système automatisé.

2.1.4 Classification des organes d'entrée

On peut classer les organes d'entrée en plusieurs catégories.

Organes de commande manuelle

Ils sont actionnés par l'opérateur.

— Boutons-poussoirs (Marche, Arrêt, Arrêt d'urgence) ;
— Interrupteurs et commutateurs ;
— Sélecteurs (mode manuel / automatique) ;
— Boutons rotatifs ou à clé.

Capteurs de position et de présence

Ils détectent la présence ou la position d'un objet ou d'un organe.

— Fins de course mécaniques ;
— Détecteurs de proximité inductifs ;
— Détecteurs de proximité capacitifs ;
— Détecteurs photoélectriques ;
— Détecteurs à ultrasons.

Capteurs de grandeur physique

Ils mesurent une grandeur continue.

— Capteurs de niveau ;
— Capteurs de température ;
— Capteurs de pression ;
— Capteurs de débit ;
— Capteurs de position analogiques ;
— Codeurs.

Organes de sécurité

Ils assurent la protection des personnes et des machines.

— Boutons d'arrêt d'urgence ;
— Barrières immatérielles ;
— Capteurs de porte ;
— Relais de sécurité.

2.1.5 Les boutons-poussoirs

Un bouton-poussoir est un organe de commande manuelle qui ferme ou ouvre un contact lorsqu'on appuie dessus.

On distingue :

— **bouton à contact NO** (Normalement Ouvert) : le contact se ferme quand on appuie ;
— **bouton à contact NC** (Normalement Fermé) : le contact s'ouvre quand on appuie.

Exemple :

— Bouton **Marche** : contact NO ;

— Bouton **Arrêt** : contact NC ;

— Bouton **Arrêt d'urgence** : contact NC à verrouillage.

2.1.6 Les interrupteurs et commutateurs

Un interrupteur ou commutateur possède deux positions stables. Il conserve son état après l'action de l'opérateur.

Exemple : un sélecteur « Manuel / Automatique » qui reste dans la position choisie.

2.1.7 Les capteurs et détecteurs

Fin de course

Un fin de course est un capteur mécanique qui détecte la position extrême d'un organe mobile.

Exemple : détection de la position d'un vérin complètement sorti.

Détecteur de proximité inductif

Il détecte la présence d'un objet métallique sans contact.

Avantages :

— pas d'usure mécanique ;

— cadence élevée ;

— bonne répétabilité.

Détecteur de proximité capacitif

Il détecte la présence d'objets conducteurs ou isolants (plastique, verre, liquide).

Détecteur photoélectrique

Il utilise un faisceau lumineux pour détecter un objet.
Trois modes existent :

— **barrage** : émetteur et récepteur séparés ;

— **réflex** : émetteur et récepteur dans le même boîtier, avec réflecteur ;

— **proximité** : l'objet renvoie lui-même le faisceau.

Capteurs de grandeur physique

Ces capteurs délivrent un signal analogique ou numérique.

Exemples :

— capteur de niveau (analogique ou TOR) ;
— capteur de température (sonde PT100, thermocouple) ;
— capteur de pression ;
— codeur incrémental ou absolu.

2.1.8 Caractéristiques d'un organe d'entrée

Pour choisir un organe d'entrée, on tient compte de :

— la **nature de la grandeur** détectée (position, niveau, température) ;
— le **type de signal** délivré (TOR, analogique, numérique) ;
— la **tension d'alimentation** (24 V DC, 230 V AC) ;
— la **distance de détection** ;
— la **cadence** de fonctionnement ;
— l'**environnement** (poussière, humidité, température) ;
— le **type de sortie** (PNP, NPN, contact sec).

2.1.9 Raccordement des organes d'entrée à l'API

Les organes d'entrée sont raccordés aux **modules d'entrées** de l'API.
Chaque entrée possède :

— une **adresse** (par exemple I0.0, I0.1, I0.2) ;
— un **type** (TOR, analogique) ;
— un **état logique** : 0 ou 1.

Adresse	Organe	Type
I0.0	Bouton Marche	TOR
I0.1	Bouton Arrêt	TOR
I0.2	Capteur de niveau bas	TOR
I0.3	Capteur de niveau haut	TOR
I0.4	Fin de course vérin	TOR

TABLE 2.1 – Exemple de tableau des entrées

Exemple :

2.1.10 Exemple d'application : remplissage de cuve

Dans une cuve automatique :

— **Bouton Marche** : entrée I0.0 ;
— **Bouton Arrêt** : entrée I0.1 ;
— **Capteur niveau bas** : entrée I0.2 ;
— **Capteur niveau haut** : entrée I0.3.

L'API lit l'état de ces entrées à chaque cycle de scrutation et décide de l'ouverture ou de la fermeture de l'électrovanne.

2.1.11 Erreurs fréquentes à éviter

— Confondre contact NO et NC ;
— Alimenter un capteur PNP comme un NPN ;
— Dépasser la tension maximale d'entrée de l'API ;
— Négliger la protection contre les surtensions ;
— Mal repérer les adresses des entrées ;
— Oublier de tester un capteur avant son raccordement.

2.1.12 Conclusion

Les organes d'entrée sont indispensables au fonctionnement d'un système automatisé. Ils informent la partie commande de l'état du système et de son environnement.

Leur choix dépend de la grandeur à détecter, du type de signal et des conditions d'utilisation. Un bon câblage et un repérage rigoureux sont essentiels pour éviter les erreurs de diagnostic.

À retenir

> Les organes d'entrée transforment une information physique en un signal exploitable par l'API. Ils constituent le premier maillon de la chaîne d'information.

Schéma fondamental :

Organes d'entrée → API → Organes de sortie

Capteurs, boutons, détecteurs → Entrées API

2.2 Boutons-poussoirs et commutateurs

2.2.1 Introduction

Dans un système automatisé, l'opérateur doit pouvoir intervenir pour :

— mettre l'installation en marche ;

— arrêter la machine ;

— choisir un mode de fonctionnement ;

— signaler un défaut ou déclencher un arrêt d'urgence.

Les **boutons-poussoirs** et les **commutateurs** sont les organes de commande manuelle les plus utilisés dans les pupitres et armoires électriques.

Ils appartiennent à la **chaîne d'information** et sont raccordés aux entrées de l'API.

2.2.2 Le bouton-poussoir

Définition

Un bouton-poussoir est un organe de commande manuelle qui modifie l'état d'un contact lorsqu'on appuie dessus.

Il revient généralement à sa position initiale dès que l'opérateur relâche le bouton.

Symbole

Le symbole normalisé d'un bouton-poussoir est le suivant :

— bouton à contact **NO** : contact ouvert au repos, fermé lorsqu'on appuie ;

— bouton à contact **NC** : contact fermé au repos, ouvert lorsqu'on appuie.

Types de boutons-poussoirs

On distingue :

— le bouton **à contact NO** (Normalement Ouvert) ;

— le bouton **à contact NC** (Normalement Fermé) ;

— le bouton **à contacts NO + NC** (double contact) ;

— le bouton **à verrouillage** (reste enfoncé) ;

— le bouton **à clé** (commande protégée).

2.2.3 Bouton à contact NO

Principe

Un bouton à contact NO est ouvert au repos. Lorsqu'on appuie dessus, le contact se ferme et laisse passer le signal.

Repos → Contact ouvert Appui → Contact fermé

Utilisation

Il est utilisé pour les commandes de type **Marche**, **Départ cycle** ou **Acquittement**.

Exemple : bouton « Marche » sur un pupitre de commande.

2.2.4 Bouton à contact NC

Principe

Un bouton à contact NC est fermé au repos. Lorsqu'on appuie dessus, le contact s'ouvre et interrompt le signal.

Repos → Contact fermé Appui → Contact ouvert

Utilisation

Il est utilisé pour les commandes de type **Arrêt** ou **Arrêt d'urgence**.

Exemple : bouton « Arrêt » sur un pupitre de commande.

Important : en cas de rupture de fil, un contact NC ouvre le circuit et provoque l'arrêt. C'est un principe de sécurité fondamental.

2.2.5 Bouton d'arrêt d'urgence

Définition

Le bouton d'arrêt d'urgence est un bouton à contact NC, généralement à **verrouillage mécanique**. Il reste enfoncé après l'appui et doit être déverrouillé manuellement (par rotation ou traction) avant de pouvoir redémarrer.

Couleur

Selon la norme, il est :

— de couleur **rouge** ;

— sur fond **jaune**.

Rôle

Il a pour fonction d'arrêter immédiatement et en toute sécurité l'installation en cas de danger.

Attention : l'arrêt d'urgence doit agir directement sur la chaîne d'énergie ou via un relais de sécurité, et non uniquement par le programme de l'API.

2.2.6 Les commutateurs et sélecteurs

Définition

Un commutateur ou sélecteur possède plusieurs positions **stables**. Il conserve son état après l'action de l'opérateur, contrairement au bouton-poussoir qui revient à sa position initiale.

Exemples d'utilisation

— sélecteur « Manuel / Automatique » ;

— sélecteur « Marche / Arrêt » ;

— sélecteur de vitesse ;

— commutateur de mode de cycle.

Exemple : un sélecteur à deux positions qui reste en position « Automatique » jusqu'à ce que l'opérateur le tourne vers « Manuel ».

2.2.7 Différence entre bouton-poussoir et commutateur

Bouton-poussoir	**Commutateur / sélecteur**
Retour automatique au repos	Conserve sa position
Action momentanée	Action permanente
Utilisé pour Marche, Arrêt, AU	Utilisé pour choix de mode
Un ou deux contacts	Plusieurs positions possibles

TABLE 2.2 – Comparaison bouton-poussoir / commutateur

2.2.8 Contacts NO et NC : rappel

— **NO** : ouvert au repos, fermé lorsqu'on actionne ;

— **NC** : fermé au repos, ouvert lorsqu'on actionne.

Règle importante : pour la sécurité, on utilise toujours des contacts **NC** pour les arrêts et les arrêts d'urgence.

2.2.9 Raccordement à l'API

Les boutons et commutateurs sont raccordés aux entrées **TOR** de l'API.

Adresse	**Organe**	**Type de contact**
I0.0	Bouton Marche	NO
I0.1	Bouton Arrêt	NC
I0.2	Bouton Arrêt d'urgence	NC verrouillé
I0.3	Sélecteur Manuel/Auto	NO
I0.4	Sélecteur Auto	NO

TABLE 2.3 – Exemple de raccordement de boutons et sélecteurs

Exemple :

2.2.10 Exemple d'application : démarrage d'un moteur

On souhaite démarrer un moteur à l'aide de deux boutons :

— un bouton **Marche** (NO) ;

— un bouton **Arrêt** (NC).

Le programme de l'API doit :

— démarrer le moteur lorsque le bouton Marche est appuyé ;

— maintenir le moteur en marche après relâchement (auto-maintien logiciel) ;

— arrêter le moteur lorsque le bouton Arrêt est appuyé.

$$\text{Marche (NO)} \rightarrow \text{API} \rightarrow \text{Moteur}$$

$$\text{Arrêt (NC)} \rightarrow \text{API} \rightarrow \text{Arrêt du moteur}$$

2.2.11 Bonnes pratiques

— Repérer clairement chaque bouton sur le pupitre ;

— Utiliser des couleurs normalisées (vert pour Marche, rouge pour Arrêt) ;

— Utiliser un contact NC pour tout arrêt ou arrêt d'urgence ;

— Vérifier le fonctionnement du bouton avant le raccordement ;

— Noter soigneusement les adresses dans le tableau des entrées ;

— Éviter de cumuler plusieurs fonctions sur un même bouton.

2.2.12 Erreurs fréquentes à éviter

— Confondre NO et NC ;

— Utiliser un bouton NO pour un arrêt d'urgence ;

— Raccorder un bouton sur une entrée déjà utilisée ;

— Oublier de respecter la tension d'alimentation du bouton ;

— Ne pas tester le bouton après câblage ;

— Ne pas distinguer bouton momentané et bouton verrouillé.

2.2.13 Conclusion

Les boutons-poussoirs et les commutateurs sont les organes de commande manuelle de base dans un système automatisé.

Ils permettent à l'opérateur d'agir sur la partie commande : mise en marche, arrêt, choix de mode, acquittement, arrêt d'urgence.

Leur raccordement correct aux entrées de l'API, ainsi que le respect des règles de sécurité, sont essentiels pour la fiabilité et la sécurité de l'installation.

À retenir

Un bouton-poussoir est un organe momentané, tandis qu'un commutateur conserve sa position. Les contacts NO sont utilisés pour les commandes, les contacts NC pour les arrêts et les sécurités.

Schéma fondamental :

Boutons / commutateurs → Entrées API → Programme

2.3 Capteurs, détecteurs et fins de course

2.3.1 Introduction

Dans un système automatisé, la partie commande doit connaître à tout moment l'état de la partie opérative et de son environnement.

Pour cela, elle utilise des **capteurs** et des **détecteurs**, qui traduisent une information physique en un signal exploitable par l'API.

Parmi ces organes, les **fins de course** occupent une place importante : ils indiquent la position extrême d'un organe mobile.

2.3.2 Définition d'un capteur

Un capteur est un composant qui prélève une information sur une grandeur physique (position, présence, niveau, température, pression, etc.) et la transforme en un signal électrique exploitable par la partie commande.

$$\text{Grandeur physique} \rightarrow \text{Capteur} \rightarrow \text{Signal électrique} \rightarrow \text{API}$$

2.3.3 Classification des capteurs

On peut classer les capteurs selon plusieurs critères.

Selon le type de signal

- **Capteurs TOR** (Tout Ou Rien) : délivrent un signal 0 ou 1 ;
- **Capteurs analogiques** : délivrent un signal proportionnel à la grandeur mesurée (0–10 V, 4–20 mA) ;
- **Capteurs numériques** : délivrent un code (binaire, Gray, BCD).

selon le mode de détection

- **Avec contact** : fin de course mécanique ;
- **Sans contact** : détecteurs de proximité, photoélectriques, ultrasoniques.

Selon la nature de la grandeur

- Détection de présence ou de position ;
- Mesure de niveau ;
- Mesure de température ;
- Mesure de pression ;
- Mesure de débit ;
- Mesure de vitesse ou de position angulaire.

2.3.4 Les fins de course

Définition

Un fin de course est un capteur mécanique qui détecte la position extrême d'un organe mobile (vérin, porte, tiroir, etc.).

Il est généralement équipé d'un contact **NO** ou **NC** et d'un levier ou d'un galet actionné par l'organe en mouvement.

Principe de fonctionnement

Lorsque l'organe mobile arrive en fin de course, il appuie sur le levier du fin de course, ce qui ouvre ou ferme le contact.

Organe mobile en butée → Action sur le levier → Contact ouvert ou fermé

Types de fins de course

— Fin de course **à levier** ;
— Fin de course **à galet** ;
— Fin de course **à tige** ;
— Fin de course **à billes**.

Utilisation

Les fins de course servent à :

— détecter la position d'un vérin (sorti/rentré) ;
— limiter la course d'un organe mobile ;
— arrêter un moteur en fin de course ;
— confirmer une position avant d'autoriser l'étape suivante d'un cycle.

Exemple : dans un vérin pneumatique, deux fins de course indiquent respectivement la position **rentrée** et la position **sortie**.

2.3.5 Les détecteurs de proximité

Définition

Un détecteur de proximité est un capteur **sans contact** qui détecte la présence d'un objet à faible distance.

Détecteur inductif

Il détecte uniquement les objets **métalliques**.

Principe : il crée un champ magnétique alternatif et détecte la perturbation provoquée par un objet métallique qui s'approche.

Avantages :

— pas d'usure mécanique ;

— cadence élevée ;

— insensible à la poussière et à l'humidité.

Utilisation : détection de cames, de pignons, de pièces métalliques.

Détecteur capacitif

Il détecte les objets **conducteurs ou isolants** (plastique, verre, bois, liquides).

Principe : il détecte la variation de capacité provoquée par l'approche d'un objet.

Utilisation : détection de niveau de liquide à travers une paroi, détection de pièces plastiques.

Détecteur photoélectrique

Il utilise un **faisceau lumineux** (infrarouge ou visible) pour détecter un objet. Trois modes existent :

— **Barrage** : émetteur et récepteur séparés ; l'objet coupe le faisceau.

— **Réflex** : émetteur et récepteur dans le même boîtier, avec un réflecteur ; l'objet coupe le faisceau.

— **Proximité** : l'objet lui-même renvoie le faisceau vers le récepteur.

Utilisation : détection de pièces, comptage, sécurité (barrière immatérielle).

Détecteur à ultrasons

Il émet des ondes ultrasonores et mesure le temps de retour de l'écho.

Utilisation : détection d'objets transparents, mesure de distance, détection de niveau.

2.3.6 Les capteurs de grandeur physique

Capteurs de niveau

Ils détectent ou mesurent le niveau d'un liquide ou d'un solide dans un réservoir.

— **Niveau TOR** : flotteur, électrode, détecteur capacitif ;

— **Niveau analogique** : capteur de pression, ultrasons, radar.

Capteurs de température

— **Thermocouple** : mesure de hautes températures ;

— **Sonde PT100** : mesure précise et linéaire ;

— **Thermistance** : mesure économique.

Capteurs de pression

Ils mesurent la pression d'un fluide (air, eau, huile).

Codeurs

Un codeur est un capteur qui mesure une position angulaire ou une vitesse de rotation.

— **Codeur incrémental** : délivre des impulsions ; il faut un comptage ;
— **Codeur absolu** : délivre directement la position sous forme de code.

2.3.7 Caractéristiques d'un capteur

Pour choisir un capteur, on tient compte de :

— la **grandeur** à détecter ;
— le **type de signal** de sortie (TOR, analogique, numérique) ;
— la **distance de détection** ;
— la **cadence** de fonctionnement ;
— la **tension d'alimentation** (24 V DC, 230 V AC) ;
— le **type de sortie** (PNP, NPN, contact sec) ;
— l'**environnement** (poussière, humidité, température, vibrations) ;
— l'**indice de protection** (IP).

2.3.8 Sorties PNP et NPN

Les détecteurs de proximité électroniques possèdent souvent une sortie à transistor.

— **Sortie PNP** : le transistor relie la sortie au **+24 V** lorsqu'il est actif ;
— **Sortie NPN** : le transistor relie la sortie au **0 V** lorsqu'il est actif.

Attention : il faut respecter le type de sortie attendu par l'entrée de l'API. Un capteur PNP ne se raccorde pas comme un capteur NPN.

2.3.9 Raccordement à l'API

Les capteurs et détecteurs sont raccordés aux entrées de l'API.

Adresse	Organe	Type	Sortie
I0.0	Fin de course vérin rentré	TOR	Contact NC
I0.1	Fin de course vérin sorti	TOR	Contact NO
I0.2	Détecteur inductif pièce	TOR	PNP
I0.3	Détecteur photoélectrique	TOR	PNP
I0.4	Capteur de niveau bas	TOR	Contact NO
IW64	Capteur de pression	Analogique	4–20 mA

TABLE 2.4 – Exemple de raccordement de capteurs

Exemple de tableau des entrées :

2.3.10 Exemple d'application : détection de position d'un vérin

Un vérin pneumatique doit être commandé en va-et-vient.
Deux capteurs de position sont installés :

— un capteur **vérin rentré** (fin de course) ;

— un capteur **vérin sorti** (fin de course).

Le programme de l'API utilise ces informations pour :

— autoriser la sortie du vérin uniquement lorsqu'il est rentré ;

— autoriser la rentrée uniquement lorsqu'il est sorti.

Vérin rentré → API → Commande sortie

Vérin sorti → API → Commande rentrée

2.3.11 Exemple d'application : comptage de pièces

Un détecteur photoélectrique détecte le passage de pièces sur un convoyeur.
Chaque détection est comptée par l'API. Lorsque le compteur atteint une valeur déterminée, l'API arrête le convoyeur ou déclenche une alarme.

Impulsion détecteur → Compteur API → Action

2.3.12 Bonnes pratiques

— Vérifier la compatibilité PNP/NPN avec l'API ;

— Respecter la tension d'alimentation du capteur ;

— Éviter les environnements trop perturbés (vibrations, poussière) ;

— Repérer clairement chaque capteur sur le schéma ;

— Utiliser un contact NC pour les sécurités ;

— Tester chaque capteur avant raccordement ;

— Protéger les câbles contre les perturbations électromagnétiques.

2.3.13 Erreurs fréquentes à éviter

— Confondre capteur PNP et NPN ;

— Utiliser un capteur inductif pour détecter du plastique ;

— Dépasser la distance de détection nominale ;

— Négliger l'indice de protection dans un environnement humide ;

— Mal régler la sensibilité d'un détecteur photoélectrique ;

— Ne pas tenir compte du temps de réponse du capteur.

2.3.14 Conclusion

Les capteurs, détecteurs et fins de course sont les organes qui informent la partie commande sur l'état du système.

Leur choix dépend de la grandeur à détecter, du type de signal, de l'environnement et du type de sortie attendu par l'API.

Un bon raccordement et un repérage rigoureux sont essentiels pour la fiabilité du système automatisé.

À retenir

> Un capteur transforme une grandeur physique en signal exploitable par l'API.
> Un fin de course détecte la position extrême d'un organe mobile. Un détecteur de proximité fonctionne sans contact.

Schéma fondamental :

$$\text{Grandeur physique} \rightarrow \text{Capteur} \rightarrow \text{Signal} \rightarrow \text{Entrée API}$$